ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:

ВОДОРОД – ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ ПО ЗАМКНУТОМУ КОНТУРУ ГОМОФЛЮИД, ЭНЕРГИЯ ОСМОТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ КОТОРОГО[1] - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАДИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ТЕПЛА В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО[2]

Водород в существующей парадигме водородной энергетики – первичный энергоресурс – подаваемое по мере расходования топливо. В новой парадигме первичный энергоресурс – тепло, поглощаемое из окружения, а водород – постоянный функциональный элемент термоэлектрического генератора принципиально нового типа (от «вечной» батарейки до петротермальной электростанции) – однородное по химсоставу рабочее тело (гомофлюид), существующее в трех формах с разными физико-химическими свойствами – молекулярной, атомарной и ионной (протонной) – в герметичной, но обменивающейся теплом системе, в которой водородные частицы, циркулируя, трансформируются.

---

[1] Согласно положенного в основу этого предложения предполагаемого открытия - феномена гомофлюидного осмоса.

[2] Второй закон термодинамики при этом не нарушается, а обходится, поскольку его неприменимость к процессам, протекающим на микроуровне (к которым относится и вышеупомянутый гомофлюидный осмос), общепризнана.

ГОМОФЛЮИДНЫЙ ОСМОС – УСТОЙЧИВО-НЕРАВНОВЕСНАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ДИФФУЗИЯ

Классические виды прямого осмоса – односторонней диффузии частиц растворителя через селективно проницаемую для них мембрану в более концентрированный раствор, как известно, приводят к диффузии неустойчивой – затухающей по мере разбавления более концентрированного раствора, что соответствует естественному стремлению системы к состоянию динамического равновесия. Это связано с предполагаемой, по умолчанию, химической разнородностью растворителя и растворенного вещества, исключающей трансформацию частиц одного в частицы другого. В противном же случае, если бы входящие в состав текучей среды (флюида) частицы растворителя и растворенного вещества были химически однородными и трансформировались из одних в другие при изменении внешних условий (в частности, снятии/наложении пространственных ограничений), то концентрации растворов по разные стороны мембраны могли бы не стремиться к выравниванию, неравновесное состояние такой системы стало устойчивым (сохранялось неопределенно долго), и односторонняя диффузия в ней не затухала бы – стала устойчиво-неравновесной.

Это представляется вполне реальным – на роль гомофлюида подходит водород, существующий в двух формах – атомарной (стабильной при наличии пространственных ограничений), и молекулярной, а мембран – металлы, междоузлия кристаллических решеток которых проницаемы для атомарного, но не молекулярного водорода, – например, ванадий.

Следовательно, гомофлюидный осмос возможен в системе: атомарный водород в твердом теле|металлическая мембрана|молекулярный водород в газовой фазе.

Металлическая мембрана здесь представляет собой односторонне (по меньшей мере, асимметрично) проницаемый для водородных частиц барьер – из твердого тела в газовую фазу, но не обратно, – и такая асимметрия сразу снимает вопрос о соблюдении принципа детального равновесия, на котором, как известно, основывается наиболее общее доказательство второго закона термодинамики[3]. Это выводит систему из области его применимости, давая основания считать гомофлюидный осмос, с одной стороны, протекающий на микро- (атомно-молекулярном) уровне, но, с другой стороны, приносящий результат, проявляющийся на макроуровне, предполагаемым открытием, так как достоверная по строго научным критериям информация о подобных системах отсутствует.

Вышеописанная система с гомофлюидным осмосом минимального состава, очевидно, может являться лишь участком (хотя и главным – осмотическим насосом) полной цепи (замкнутого контура) циркуляции водородных частиц. Обязательно должен быть еще участок, возвращающий выделяющийся за металлической мембраной в газовую фазу молекулярный водород обратно в атомарную форму, – причем, в идеале, такой, чтобы энергия его осмотического давления преобразовывалась бы в полезный вид энергии – электрический. Для этого достаточно перед металлической мембраной вплотную поместить вторую мембрану – протонообменную, в результате чего полная система с гомофлюидным осмосом (рассматриваемый далее протонный диод) примет следующий вид:

молекулярный водород в газовой фазе|протонообменная мембрана|протоны|атомарный водород|металлическая мембрана|молекулярный водород в газовой фазе

---

[3] ***А. В. Северин***. **Электронный ресурс:** https://www.keldysh.ru/papers/2005/source/prep2005_103.pdf

ВОДОРОДНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР – ПРОТОННЫЙ ДИОД[4]



1. Поглощающий электрод, катализирующий диссоциацию $H_2 \rightarrow 2H \rightarrow 2H^+ + 2e^-$;

2. Выделяющий электрод – выделение H (изнутри), торможение поглощения H_2 (извне);

3. Материал [керамический] с протонной проводимостью – твердый электролит.

---

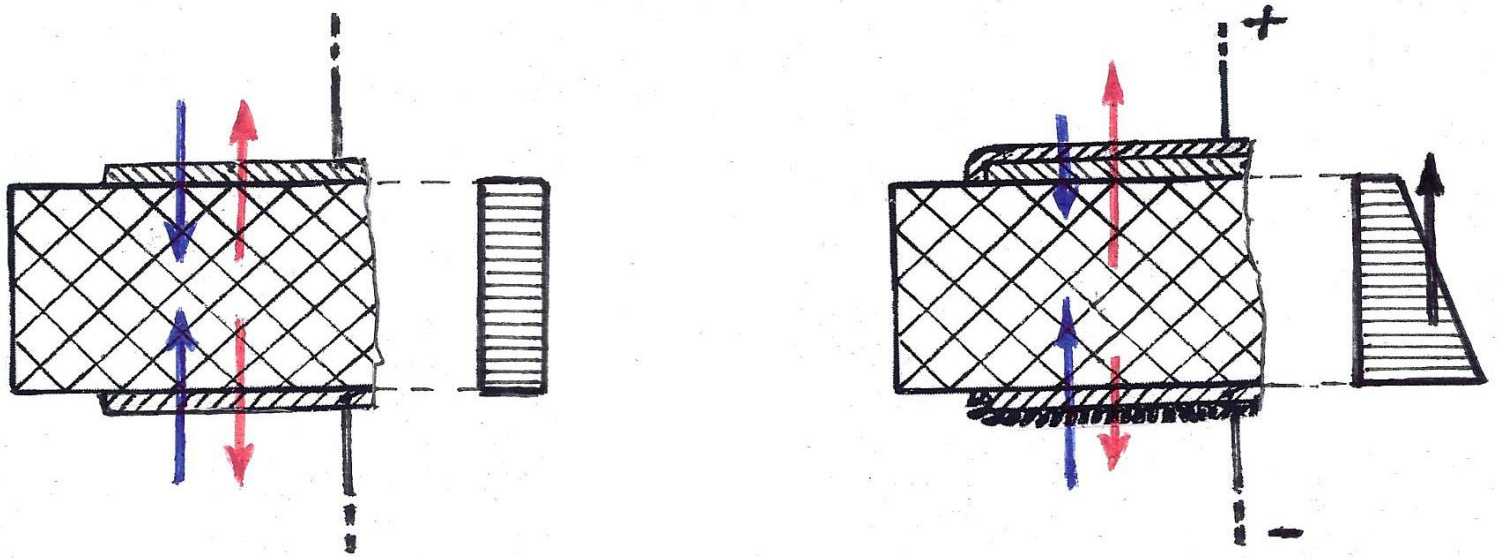
[4] Ключевое отличие от электронного диода: классически-корпускулярный тип движения носителей заряда – протонов, в отличие от квантового типа движения носителей заряда – электронов – в электронном диоде. Следствие: при замыкании выводов протонного диода внешней электрической цепью встречно включенный диод не образуется, и во внешней электрической цепи будет протекать термоток – режим водородного термоэлектрического генератора.

Физический принцип действия протонного диода основан на том, что на разных участках замкнутого контура циркуляции водорода он представлен разными частицами, переходящими на границах раздела участков одна в другую – H_2, H и H^+,– для которых проницаемы разные мембраны: протонообменные – пропускающие протоны (H^+) и задерживающие атомы и молекулы (H и H_2), и металлические – пропускающие H и задерживающие H_2.

Протонный диод содержит мембраны обоих типов: первого – в виде несущей основы, второго – в виде барьерного слоя, нанесенного на внешнюю поверхность выделяющего электрода и отделяющего ее от общей газовой фазы (H_2) протонного диода.

Развитая поверхность поглощающего электрода активно адсорбирует водород из газовой фазы, каждая из молекул которого, в итоге, диссоциирует на 2 H^+ и 2 e^-. Первые поглощаются мембраной, повышая в приэлектродной области концентрацию протонов, а вторые – электродом, заряжая его отрицательно. Протоны диффундируют к выделяющему электроду и рекомбинируют на его обращенном внутрь каталитическом слое, превращаясь в атомы водорода и заряжая электрод положительно. Далее атомарный водород проникает в междоузлия кристаллической решетки барьерного слоя, стесненные пространства которых препятствуют его переходу в молекулярную форму. Однако, перейдя в прилегающую к барьерному слою газовую фазу, атомы водорода получают свободу и в непосредственной близости от него рекомбинируют в молекулы. Поскольку металл барьерного слоя каталитическими свойствами не обладает, вновь образовавшиеся молекулы водорода на атомы не диссоциируют и барьерным слоем удерживаются в газовой фазе, создавая в ней область повышенного давления и приводя ее в циклическое движение.

ПРОТОНООБМЕННАЯ МЕМБРАНА (СЛЕВА) И ПРОТОННЫЙ ДИОД (СПРАВА) В ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ И ИЗОБАРИЧЕСКОМ ВОДОРОДНОМ ОКРУЖЕНИИ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПОТОК АБСОРБИРУЕМЫХ ВОДОРОДНЫХ ЧАСТИЦ

ПОТОК ДЕСОРБИРУЕМЫХ ВОДОРОДНЫХ ЧАСТИЦ

ПОТОК ДИФФУНДИРУЮЩИХ ПРОТОНОВ

ЭПЮРА КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРОТОНОВ В МЕМБРАНЕ

К МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКЕ ПРОТОННОГО ДИОДА

Следствием хаотического теплового движения водородных частиц является то, что процессы абсорбции их мембраной (синие стрелки – см. предыдущий лист) и десорбции из мембраны (красные стрелки) на границах раздела ее поверхностей с газовой фазой протекают одновременно. Если это обычная (симметричная) протонообменная мембрана (слева), то в установившемся режиме потоки водорода, поглощаемые и выделяемые каждой из поверхностей мембраны, сбалансированы. В результате внутри мембраны устанавливается равномерная по толщине равновесная концентрация протонов, отображенная прямоугольной эпюрой. Очевидно, что при таких условиях диффузионные процессы протекать не могут. В протонном же диоде (справа) барьерный металлический слой, нанесенный на выходной электрод протонообменной мембраны, выполненный из палладия (чтобы водород выделялся на нем без перенапряжения), вносит дисбаланс встречных потоков водорода в пользу выделяемого, что отображено разницей длин соответствующих векторов (вверху). В результате концентрация протонов в мембране около выходного электрода существенно понижается по сравнению с той, что была бы, если бы эти потоки были сбалансированы, и по толщине мембраны оказывается неравномерной (отображено трапецеидальной эпюрой). Таким образом, в коллективе протонов в мембране динамически поддерживается градиент концентраций – необходимое и достаточное условие диффузии, и – вслед за ней – движения водородных частиц других форм в замкнутом контуре. Дисбаланс встречных потоков водорода у входного электрода в пользу поглощаемого (внизу), будучи следствием процесса односторонней диффузии, порожденного выходным электродом, вторичен.

К ТЕРМОДИНАМИКЕ ВОДОРОДНОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА

Поскольку ожидать получения от единичного протонного диода величин ЭДС, достаточных для большинства применений, практические конструкции водородных термоэлектрических генераторов должны быть многосекционными – в виде столбов в герметичных корпусах, заполненных водородом. При этом выделяющие и поглощающие электроды смежных секций оказываются в непосредственной близости и в хорошем тепловом контакте, обеспечиваемом, например, их чередованием с сетчатыми металлическими сепараторами, проницаемыми для водорода как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Из этого вытекает важное термодинамическое следствие: взаимно обратные тепловые эффекты диссоциации молекул водорода на атомы на входных электродах смежных секций и рекомбинации атомов в молекулы у выходных электродов, компенсируются и их можно не учитывать. Существенное внешнее проявление, обеспечивающее подпитку генератора теплом окружающей среды благодаря его охлаждению, имеет эндотермический эффект полезной работы (формирования ЭДС) – диффузионного продвижения протонов через протонообменную мембрану против действия сил электрического поля электродов.

Кроме того, по аналогии с испарением жидкости, охлаждается также барьерный слой, поскольку из него переходят в газовую фазу, далее образуя молекулы, наиболее «горячие» атомы водорода – обладающие энергией, достаточной для преодоления работы выхода водорода из металла, поверхность которого не покрыта катализатором. Этот фактор, в принципе, может задавать оптимальную рабочую температуру генератора, и определять выбор протонообменного материала мембран из числа низко- или высокотемпературных.